PROBABILITÉS E5 · FICHE DE COURS · CHAPITRE 3

Variables aléatoires et lois de probabilité

D'après les cours « 3. COURS PROBA VARIABLE ET LOI » J1 et J2 corrigé (M. Soa). Les renvois « cours p.X » renvoient au cours **J2 corrigé** (16 p.), qui contient tout J1. La loi normale (§15) n'est pas dans le cours mais elle est utilisée dans le TD lois continues et à l'examen.

1. Variable aléatoire (v.a.)

DÉFINITION (COURS P.2)

Une variable aléatoire est une application $X : \Omega \to \mathbb{R}$ qui associe **un nombre** à chaque résultat ω de l'expérience. $X(\Omega)$ = ensemble des valeurs possibles (espace d'état).

ÉVÉNEMENT ≠ VARIABLE ALÉATOIRE

Un **événement** (A, B) est une phrase (« obtenir une boule rouge ») ; une **v.a.** (X, Y) prend une **valeur numérique** (un gain, un nombre de succès, un temps).

EXEMPLE DU COURS (P.2)

Dé : on perd 1 € si 1, 2, 3, 4 ; on gagne 1 € si 5, 6. $X(\Omega) = \{-1; 1\}$, $P(X = -1) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$, $P(X = 1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

Type	$X(\Omega)$	La loi se donne par…
Discrète	fini ou dénombrable (0, 1, 2, …)	un **tableau** $(x_i, P(X = x_i))$ ou une loi usuelle
Continue	un intervalle (non dénombrable)	une **fonction de densité** f

2. Loi d'une v.a. discrète

TABLEAU DE LOI (COURS P.3)

1re ligne : toutes les valeurs x_i ; 2e ligne : $p_i = P(X = x_i)$. Vérification obligatoire : $\sum_i p_i = 1$.

x_i	-1	1
$P(X = x_i)$	$2/3$	$1/3$

3. Espérance, variance, écart-type (cas discret)

FORMULES (COURS P.4)

$$E(X) = \sum_k k\,P(X = k) \qquad E(X^2) = \sum_k k^2\,P(X = k) \qquad V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 \qquad \sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

PIÈGES CLASSIQUES

Dans $E(X^2)$, le carré porte **sur la valeur** k, jamais sur la probabilité.
$V(X) \geq 0$ toujours : si tu trouves une variance négative, il y a une erreur.
$[E(X)]^2$: ne pas oublier le carré, même si $E(X)$ est négatif.

INTERPRÉTATION (JEU)

$E(X)$ = gain moyen espéré.
$E > 0$: jeu **favorable** ; $E < 0$: **défavorable** ; $E = 0$: **équitable**.
Si $E(X) = 0$ (centrée) : $V(X) = E(X^2)$.

EXEMPLES DU COURS (P.4–5)
Jeu ci-dessus : $E(X) = -1 \cdot \frac{2}{3} + 1 \cdot \frac{1}{3} = -\frac{1}{3}$ (défavorable) ; $E(X^2) = 1$; $V(X) = 1 - \frac{1}{9} = \frac{8}{9}$.
Dé équilibré : $E(X) = \frac{1+2+\cdots+6}{6} = \frac{7}{2}$; $E(X^2) = \frac{1+4+\cdots+36}{6} = \frac{91}{6}$; $V(X) = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{35}{12}$.

4. Loi de Bernoulli $\mathcal{B}(p)$: une seule épreuve

COURS P.6
Épreuve à deux issues : succès ($X = 1$) avec proba p, échec ($X = 0$) avec proba $1 - p$.

$$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p, \qquad E(X) = p, \quad V(X) = p(1 - p)$$

5. Loi géométrique $\mathcal{G}(p)$: rang du 1er succès

COURS P.6–7
Justification en 3 points (à écrire dans la copie) :

1. on répète des épreuves **indépendantes** (« autant de fois que nécessaire ») ;
2. chacune est une épreuve de Bernoulli de paramètre $p = P(\text{succès})$;
3. Y = **rang (instant) du premier succès**.

Alors $Y \sim \mathcal{G}(p)$, $Y(\Omega) = \{1, 2, 3, \dots\}$ et

$$P(Y = k) = (1 - p)^{k-1} p \qquad (k - 1 \text{ échecs puis } 1 \text{ succès})$$

Bonus (hors cours) : $E(Y) = \frac{1}{p}$, $P(Y > k) = (1 - p)^k$ (les k premiers essais sont des échecs).

EXEMPLE DU COURS : 1ER « 5 » AVEC UN DÉ
$p = \frac{1}{6}$; résultat type : $\bar{5}\,\bar{5}\,5$. $P(Y = 3) = \left(\frac{5}{6}\right)^2 \cdot \frac{1}{6} = \frac{25}{216} \approx 0{,}116$.

6. Loi binomiale $\mathcal{B}(n, p)$: nombre de succès

COURS P.8
Justification en 3 points :

1. n épreuves **indépendantes** (tirages **avec remise**, lancers répétés…) ;
2. chacune est une épreuve de Bernoulli de paramètre p ;
3. X = **nombre de succès** parmi les n.

Alors $X \sim \mathcal{B}(n, p)$, $X(\Omega) = \{0, 1, \dots, n\}$ et

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} \qquad E(X) = np \qquad V(X) = np(1 - p)$$

CALCULS TYPIQUES
« Au moins 1 » : $P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1 - p)^n$.
« Au moins 4 sur 5 » : $P(X \geq 4) = P(X = 4) + P(X = 5)$.

EXEMPLE DU COURS : 10 LANCERS, $P(\text{PILE}) = \frac{1}{3}$, X = NOMBRE DE FACES
Succès = face, $p = \frac{2}{3}$ (attention, pas $\frac{1}{3}$!). $X \sim \mathcal{B}(10, \frac{2}{3})$; $P(X = 6) = \binom{10}{6} \left(\frac{2}{3}\right)^6 \left(\frac{1}{3}\right)^4 \approx 0{,}228$.

7. Loi hypergéométrique $\mathcal{H}(n,p,N)$: tirage sans remise

COURS P.9–10

Population de N individus dont K « succès » ($p = K/N$) ; on prélève n individus **simultanément ou sans remise**. X = nombre de succès dans l'échantillon :

$$P(X=k) = \frac{\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$$

BINOMIALE OU HYPERGÉOMÉTRIQUE ?

Les épreuves **sans remise** ne sont **pas indépendantes** (la composition de l'urne change) ⇒ ce n'est **pas** une binomiale. Avec remise ⇒ binomiale avec $p = K/N$.

EXEMPLE DU COURS : 12 FIGURES (4 ROIS), ON TIRE 5 CARTES

Simultané : $X \sim \mathcal{H}(5, \frac{4}{12}, 12)$, $P(X=4) = \frac{\binom{4}{4}\binom{8}{1}}{\binom{12}{5}} = \frac{8}{792} = \frac{1}{99}$.

Avec remise : $Y \sim \mathcal{B}(5, \frac{1}{3})$, $P(Y \geq 1) = 1 - \left(\frac{2}{3}\right)^5 = \frac{211}{243} \approx 0{,}868$.

8. Loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$: comptage d'événements rares

COURS P.10–11

$$P(X=k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!},\ k \in \mathbb{N} \qquad E(X) = V(X) = \lambda$$

λ = **nombre moyen** d'événements **sur l'intervalle de temps considéré**.

PIÈGE : ADAPTER Λ À LA DURÉE

40 appels/heure et on regarde 1 minute ⇒ $\lambda = \frac{40}{60} = \frac{2}{3}$. 2 appels/min et on regarde 5 min ⇒ $\lambda = 10$.

EXEMPLE DU COURS (P.10–11), $\Lambda = \frac{2}{3}$

$P(X=3) = e^{-2/3}\frac{(2/3)^3}{3!} \approx 0{,}025$; $P(X \geq 2) = 1 - [P(X=0) + P(X=1)] = 1 - e^{-2/3}\left(1 + \frac{2}{3}\right) \approx 0{,}144$.

APPROXIMATION BINOMIALE → POISSON

Si n grand et p petit (événement rare), $\mathcal{B}(n,p) \approx \mathcal{P}(np)$.

9. Quelle loi choisir ? (arbre de décision)

Situation dans l'énoncé	Loi	Formule
Une seule épreuve succès/échec	Bernoulli $\mathcal{B}(p)$	$P(X=1)=p$
Répéter jusqu'au 1er succès, « au k-ième essai »	Géométrique $\mathcal{G}(p)$	$(1-p)^{k-1}p$
n épreuves indépendantes / avec remise, « nombre de succès »	Binomiale $\mathcal{B}(n,p)$	$\binom{n}{k}p^k(1-p)^{n-k}$
n tirages sans remise ou simultanés dans une population à 2 catégories	Hypergéométrique	$\binom{K}{k}\binom{N-K}{n-k}/\binom{N}{n}$
Nombre d'événements par unité de temps, « en moyenne », « rare »	Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$	$e^{-\lambda}\lambda^k/k!$
Durée de vie, temps d'attente	Exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$
Attente « uniformément » répartie sur $[a,b]$	Uniforme $\mathcal{U}[a,b]$	$f(x) = \frac{1}{b-a}$
Mesure (taille, poids, température) « de moyenne μ et d'écart-type σ »	Normale $\mathcal{N}(\mu,\sigma^2)$	table de Φ

10. Variable aléatoire continue : densité et fonction de répartition

DENSITÉ (COURS P.12)

f est une **densité de probabilité** si : $f(x) \geq 0$ pour tout x et $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)\,dt = 1$.

Probabilité = aire sous la courbe : $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$.

FONCTION DE RÉPARTITION (COURS P.12)

$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,dt$ (continu) ; $F_X(n) = \sum_{k \leq n} P(X = k)$ (discret).

$P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$, $\lim_{-\infty} F = 0$, $\lim_{+\infty} F = 1$.

EN CONTINU

$P(X = a) = 0 \Rightarrow P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b)$: les inégalités larges ou strictes, c'est pareil. Et $P(X \geq a) = 1 - P(X < a)$.

TROUVER UNE CONSTANTE C

On écrit $\int f = 1$ en découpant l'intégrale selon les morceaux de f, puis on résout en c.

11. Espérance et variance (cas continu)

COURS P.13

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x\,f(x)\,dx \qquad E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)\,dx \qquad V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

Mêmes formules qu'en discret, en remplaçant $\sum$ par $\int$ et $P(X = k)$ par $f(x)\,dx$.

12. Rappels : primitives et intégrales

$f(x)$	**Primitive** $F(x)$
a (constante)	ax
x^n $(n \neq -1)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$
$u'u^n$	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$
e^x	e^x
$u'e^u$	e^u
e^{ax}	$\frac{1}{a}e^{ax}$
$\lambda e^{-\lambda x}$	$-e^{-\lambda x}$

INTÉGRALE (COURS P.15)

$\int_a^b f(x)\,dx = \big[F(x)\big]_a^b = F(b) - F(a)$

INTÉGRATION PAR PARTIES

$\int_a^b u\,v' = \big[uv\big]_a^b - \int_a^b u'\,v$

EXEMPLE (COURS P.15)

$\int_0^5 e^{-2x}dx = \big[-\frac{1}{2}e^{-2x}\big]_0^5 = \frac{1}{2}(1 - e^{-10})$

LIMITE UTILE

$\lim_{x\to+\infty} e^{-\lambda x} = 0$ et $\lim_{x\to+\infty} xe^{-\lambda x} = 0$ $(\lambda > 0)$.

13. Loi uniforme $\mathcal{U}[a, b]$

FORMULES

$f(x) = \frac{1}{b-a}$ sur $[a, b]$, 0 ailleurs. $P(c \leq X \leq d) = \dfrac{d-c}{b-a}$ (pour $a \leq c \leq d \leq b$). $E(X) = \frac{a+b}{2}$, $V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$.

14. Loi exponentielle $\mathcal{E}(\lambda)$

COURS P.16

$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$ pour $x \geq 0$ (0 sinon), $\lambda > 0$. Durée de vie, temps d'attente.

$$P(X \leq a) = 1 - e^{-\lambda a} \qquad P(X \geq a) = e^{-\lambda a} \qquad E(X) = \frac{1}{\lambda} \qquad V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

λ = **inverse de la moyenne** : durée moyenne 50 h ⇒ $\lambda = \frac{1}{50}$.

15. Loi normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ (complément pour le TD)

CENTRER-RÉDUIRE PUIS LIRE LA TABLE

Si $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ alors $Z = \dfrac{X - \mu}{\sigma} \sim \mathcal{N}(0, 1)$, de fonction de répartition $\Phi(z) = P(Z \leq z)$ (table ci-dessous).

$$P(a \leq X \leq b) = \Phi\left(\tfrac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\tfrac{a-\mu}{\sigma}\right) \qquad P(X \geq a) = 1 - \Phi\left(\tfrac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

SYMÉTRIE

$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$; $\Phi(0) = 0{,}5$.
La table ne donne que $z \geq 0$: pour $z < 0$ on utilise la symétrie.

SOMME DE N V.A. NORMALES INDÉPENDANTES

$S = X_1 + \cdots + X_n$ avec $X_i \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$:
$S \sim \mathcal{N}(n\mu,\ n\sigma^2)$, écart-type $\sigma\sqrt{n}$ (et **pas** $n\sigma$!).

VALEURS REPÈRES

$P(|Z| \leq 1) \approx 0{,}683$, $P(|Z| \leq 1{,}96) \approx 0{,}95$, $P(|Z| \leq 3) \approx 0{,}997$.

16. Table de la loi normale centrée réduite $\Phi(z) = P(Z \leq z)$

Ligne = unités et dixièmes de z, colonne = centièmes. Ex : $\Phi(1{,}23)$ → ligne 1.2, colonne 0.03.

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990